取消与复位：只保留仍然有效的事务

0f 真实父级 · 三个取消窗口与一个独立复位窗口

(a) 仅取消 P · ROB 环绕

partial-ROB-48

cycle 12790 沿前
P #10452 / ROB 1:1
R #10451 / ROB 0:47

kill_P=1
kill_R=0

cycle 12791 沿前
P 无效
R #10451 / ROB 0:47

幸存事务 #10451 于 12791 输出

(b) 仅取消 R · 反序接收

partial-ROB-54

cycle 12878 沿前
P #10470 / ROB 0:47
R #10469 / ROB 1:1

kill_P=0
kill_R=1

cycle 12879 沿前
P 无效
R #10470 / ROB 0:47

P → R；幸存事务 #10470 于 12879 输出

(c) P / R 同时取消

partial-ROB-12

cycle 12266 沿前
P #10344 / ROB 0:14
R #10343 / ROB 0:12

kill_P=1
kill_R=1

cycle 12267 沿前
P 无效
R 无效

取消当拍 child_out=0；下一拍两槽均无效

(d) reset 优先于 redirect

TE0-reset-7

cycle 14811 沿前
P #10709 / ROB 0:14
R #10708 / ROB 0:12

reset=1
redirect=1

cycle 14813 沿前
P 无效
R 无效

reset_drop=2，kill_P/R=0；14813–14815 子时钟均为 0

取消使用 ROB 的 flag 与 index 判龄；seq 仅标识测试事务，不能代替程序年龄。

redirect 的 ROB：(a)(b) 为 1:0，(c)(d) 为 0:10；self 均为 0。

图中槽状态为边沿前记录；新接收发生在该边沿。原 case 与逐行证据见 figure-data.json。